Програмни среди, КСТ

Лабораторни упражнения

З А Д А Ч А № 1.2

Идентификация на елементи на програмната среда – Win32 API графично прозоречно приложение

Чрез предоставения минималистичен ("скелетен") програмен проект от вида Win32 API Application, или т.нар. Win32API базирано графично прозоречно приложение, да се изпълнят посочените по-долу задачи:

I. При наличен програмен проект :

1. Да се построи и да се тества работата на създадената програма.
2. Да се разгледат внимателно всички файлове (модули) с изходен код в състава на проекта и:
   - 2.1 Да се изгради хипотеза, а оттам и обяснение, за ролята на всеки един от изходните модули в състава на проекта ! Особено важно е това да се направи за модулите *stdafx.h* и *stdafx.cpp* .
   - 2.2 Да се проучи защо името на входната точка на програмата не отговаря на строгото изискване на програмния език, на който е съставена програмата и как е възможно въпреки това тя да е коректна.
3. След много внимателен анализ на съдържанието на изходните модули, да се идентифицират всички използвани елементи на обкръжението, в което работи програмата! В случая те са:
   - 3.1 входни точки на програмната среда – външни за програмата подпрограми-функции.
   - 3.2 типове данни, нехарактерни за програмния език.
   - 3.3 макроси за препроцесора.
4. За всеки от идентифицираните елементи на обкръжението да се установи header-ния модул, в който се намира обявяването на идентификатора на елемента, както и :
   - 4.1 За всяка от входните точки – прототип на функцията.
   - 4.2 За всеки от типовете данни – декларацията му и на какъв друг тип данни той е синоним. Ако еквивалентния синоним отново или самият той е елемент на обкръжението или съдържа съставен компонент, който е елемент на обкръжението, то да се продължи рекурсивно издирването до достигане на еквиваленти единствено измежду вградените в програмния език типове.
   - 4.3 За всеки от макросите на препроцесора – обявяването на макроса с *#define*. Ако в обявяването му се съдържа друг елемент на обкръжението, то издирването продължава рекурсивно.
5. Резултатите от работата по т. I.3 и т. I.4 да се попълнят прегледно в таблица, напр. в предоставения наготово шаблон от приложения документ.

Съдържание на протокола : списък на модулите с изходен код, с обяснение за ролята на всеки в състава на проекта ; прототип на функцията, която се явява входна точка на програмата, с обяснение за името й и за формалните й параметри ; списък с идентифицираните елементи на обкръжението, с установения декларативен еквивалент за всеки, според указаното в т. I.4 .

Информационни източници :

PE_Part_1.7z
https://drive.google.com/file/d/17LxfAAL3FrolS3eypNt1TAGl380QQNdj/view?usp=sharing

Petzold Ch., Programming Windows, Microsoft Press, 2002 : Chapter 1 – Getting Started
Chapter 3 – Windows and Messages

Horton I., Beginning Visual C++ 2013, Wiley & Sons, 2014 : Chapter 1 – Programming with Visual C++
Chapter 11 – Windows Programming Concepts

Intro to Win32 programming in C++
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/introduction-to-windows-programming-in-c--

Your First Windows Program
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/your-first-windows-program

Walkthrough: Create a traditional Windows Desktop application (C++)
https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/windows/walkthrough-creating-windows-desktop-applications-cpp?view=msvc-170

Overview of Windows Programming in C++
https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/windows/overview-of-windows-programming-in-cpp?view=msvc-170